

PERSEIDS nimmt Audio in bis zu fünf Trails auf. Daraus entsteht eine Stereo-Klangwolke: Spectra (stilisiert additiv) gemischt mit Swarm (Grains), plus Resonator, Filter, Reverb und räumliche Bewegung. Multi Dry/Wet mischt Clean-Input gegen die fertige Wolke. Voll wet = nur Wolke.



Panel-Belegung — Beschriftungen im Bild, Block- und Pot-Nummer in der Legende.

WAS SITZT WO

- **Trails** — Block 1 · Pot 1
- **Time** — Block 2 · Pot 2
- **Engines** — Block 3 · Pot 3
- **Swarm** — Block 5 · Pot 4 — gelbe Kappe
- **Spectra** — Block 4 · Pot 5 — grüne Kappe
- **PanDrift** — Block 8 · Pot 6
- **Reson.** — Block 7 · Pot 7
- **Reverb** — Block 6 · Pot 8
- **x-Fade** — Block 9 · Pot 9
- **Filter** — Block 10 · Pot 10
- **T1 - T5** — Trail-Encoder mit Druckpunkt. Drehen = Level, kurz = Lock bzw. zurück zu Home, lang = Solo.
- **Multi** — Block 11 · großer Encoder: D/W · M1 · M2 · TU · SET.
- **Rec** — Manuelle Aufnahme — dasselbe wie ein Trigger an der Trig-Buchse.
- **Play/Pause** — Imprint-Taster: kurz = Play/Pause, lang = alle aktiven Trails locken.
- **Cycle** — Taster neben dem Display: halten + drehen = Liste scrollen, lang = alle Trails löschen.
- **in L/R · out L/R** — Audio-I/O, mono-kabel-freundlich. Sidechain-Modus (Settings) trennt In L (dry, nicht aufgenommen) von In R (nur Capture).

BEDIENUNG — GESTEN

- **Block-Pot drehen** — Öffnet das Menü dieses Blocks und ändert den zuletzt gebundenen Parameter. Der Wert springt nicht, sondern wird erst übernommen, wenn der Pot ihn eingeholt hat. Aus einem offenen Block springt ein beherztes Drehen an einem anderen Pot direkt dorthin.
- **Cycle halten + Pot / Multi drehen** — Scrollt die Parameterliste, ohne Werte zu ändern. Beim Loslassen ist der Pot auf den zuletzt gezeigten Parameter gebunden.
- **Cycle kurz** — Bei offenem Multi/Settings: nächster Eintrag (Ersatz für den unzuverlässigen Multi-Push). Sonst allein unbenutzt — außer als Bestätigung beim Löschen.
- **Cycle lang** — „Delete all Trails?“ — ein kurzer Druck innerhalb von 3 s bestätigt und löscht alle Trails. Timeout oder Bewegen eines Reglers bricht ab.
- **Trail-Encoder kurz** — Auf Home: Lock (L). Im Block-/Multi-Menü: zurück zu Home, ohne zu locken — aus einem Menü heraus sind es also zwei Drücker bis zum Lock.
- **Trail-Encoder lang** — Solo (S), von jedem Screen aus. Solo überstimmt die Crossfade-Welle.
- **Imprint kurz** — Play/Pause, global über alle Trails, mit den Fade-Zeiten aus Block 2.
- **Imprint lang (≈800 ms)** — Lockt alle aktiven Trails gleichzeitig — friert den Moment ein, ohne die Lücke, die fünf einzelne Encoder-Drücker hätten. Toggle: ein zweites Lang löst nur die Imprint-Locks, handgesetzte Locks bleiben.
- **Multi drehen** — Öffnet das Multi-Menü (Default Dry/Wet) und editiert den gebundenen Eintrag. Der Multi-Push ist am aktuellen Prototyp noch nicht scharf — bis dahin läuft das Steppen über Cycle.
- **Rec** — Manuelle Aufnahme — es gelten dieselben Überschreib-Regeln wie beim Threshold-Trigger.
- **Idle ≈ 7 s** — Ohne Pot- oder Tastenaktivität springt das Display zurück auf Home. Nur die Anzeige wechselt; die Pot-Bindungen bleiben.

OLED LESEN

- Header links der Blockname, rechts Position n/m und — wenn eingeschaltet — die Auslastung.
- Wert zentriert über den Balken, Kürzel unten in der Segmentzeile, aktive Zelle invertiert. Die Spalten haben immer die Breite einer 4er-Seite — bei 2-3 Params bleibt rechts Platz leer, bei mehr als vier scrollt die Zeile.
- Pol-Hinweise neben dem Wert: SP/SW (Blend), SA/FO (Waveshape), UM/AU (Umbra/Aurora), BL/RD (Atmosphäre), CH/FR (Character). Unter 50 % steht der linke Pol vor der Zahl, darüber der rechte danach, in der Mitte keiner. Solange ein Polhinweis sichtbar ist, entfällt das %-Zeichen. Pitch und Velocity bleiben normales ±%.
- **L!** im Header heißt: das Modul fährt vorübergehend weniger Swarm-Grains, damit die Wiedergabe nicht abreißt. Die Wolke klingt dann etwas dünner; der Marker verschwindet von selbst, sobald wieder Luft ist.
- **R1...R5 / REC1...REC5** in der Header-Mitte zeigen, welcher Slot gerade dran ist — bereit beziehungsweise armiert und aufnehmend.

Der Settings-Block hat keinen eigenen Pot — er lebt im Multi-Encoder unter SET.

BLOCK-POTS 1-10

1 Trails Pot 1

Wie viele Stimmen in der Wolke leben, und wann aufgenommen wird.

- CNT

Count — 1–5 Trails für diese Session. Boot-Default aus Settings #T (meist 3). Weniger = dünner, mehr = dichter Stack. Nur so viele Zeilen zeigt auch das Dashboard.
- THR

Threshold — Wie laut der Input für die Auto-Aufnahme sein muss. Niedriger = empfindlicher. Der Wert steht als Marke direkt im VU-Meter.
- CRE

Cont. Rec — OFF = nur Rising Edge (unter → über THR). ON = weiter armieren, solange das Signal über dem Threshold bleibt.
- OVR

Overwrite — ON (Default) = zuerst ein leerer Slot, sonst wird der älteste ungelockte Trail ersetzt, auch mitten in Hold — er wird dabei weich ausgeblendet, es klickt nicht. OFF = auf einen freien Slot warten; laufende Trails sind geschützt, nur INF bleibt ersetzbar. Gilt für Threshold, Cont. Rec und Rec.
- ON

On/Off — Aufnahmesystem an oder aus.

Es nimmt immer nur ein Trail gleichzeitig auf — ein neuer Trigger greift erst, wenn die laufende Aufnahme fertig ist. Lock ist stärker als alles: ein gelockter Trail wird weder überschrieben noch ausgeblendet.

2 Time Pot 2

Wie lang jede Aufnahme ist, wie lange sie bleibt, wie sie atmet.

- BUF

Buffer — Max. Aufnahmelänge pro Trail, bis 30 s (Boot 2 s). Kurz = enge Loops, lang = weite Phrasen. Die Loop-Naht wird automatisch verblendet, der Übergang bleibt nahtlos.
- HLD

Hold — Wie lange ein Trail stehen bleibt. Boot 15 s, weit rechts → INF. Die Restzeit läuft als Countdown in der Life-Bar.
- FIN

Fade In — Weicher Einsatz jedes Trails, bis 5 s (Boot 3 s) — gilt auch für den Play-Fade-In.
- FOUT

Fade Out — Weicher Ausklang vor Empty, bis 5 s (Boot 3 s) — gilt auch für den Pause-Fade-Out.

Time Unit (Sekunden ↔ Clock) ist eine gemeinsame globale Einstellung für BUF und HLD und sitzt im Multi — aktuell noch Dummy.

3 Engines Pot 3

Balance der beiden Engines und ihrer Pitches.

- BLD

Blend — 0 % = pur Spectra, 100 % = pur Swarm, dazwischen beides gleichzeitig ohne Pegeleinbruch. Header SP/SW; die Mitte trägt nur einen dezenten Hinweis, weil sie „gleicher Mix“ heißt und nicht „kein Effekt“.
- PSP

Pitch Spectra — ±1 Oktave auf den additiven Körper. Mitte = Original.
- PSW

Pitch Swarm — ±1 Oktave auf die Grains.
- PB

Pitch Both — Neu: kein eigener Pitch, sondern die Spanne. Weitet PSP und PSW von ±1 Okt. (PB 0) auf ±2 Okt. (PB 100). Der Pot-Weg bleibt gleich, die Anzeige skaliert mit. Weit nach oben gepitcht wird es rau.

4 Spectra Pot 5

Stilisierter Harmonik-Körper — Charakter-Resynthese, kein transparentes Freeze.

- PAR

Partials — 4–32 Partials (Default 16). Weniger = einfacher, mehr = dichtere Harmonik.
- WSH

Waveshape — Mitte = Sinus, links Richtung Saw (Header SA), rechts Richtung Fold (FO).
- UMB

Umbra / Aurora — Links (UM) nimmt Grundfrequenzen weg und holt leise Nebengeräusche nach vorn — luftig, transparent. Rechts (AU) legt einen Formant-/Chroma-Filter über die Partials — vokal. Mitte = neutral, 4 % Deadzone.
- ENS

Ensemble / Drift — Die Partials folgen dem Material etwas träger und werden gerade gegen ungerade leicht verstimmt — ein organischer Chorus, der aus dem Klang selbst kommt.

5 Swarm Pot 4

Granulare Textur — die wolkige, bewegte Hälfte des Blends.

- SIZ

Size — Grainlänge ca. 8–180 ms. Kurz = geschäftig, lang = verschmiertes Pad.
- SPR

Spread — Stereobreite der Grains.
- SCN

Scan — 0 = Freeze an einer Stelle im Buffer. Aufdrehen = durch die Aufnahme scrubben.
- DIR

Direction — Fwd · Rev · Rnd — Spielrichtung pro Grain (Rnd = Münzwurf beim Spawn). Der Scan-Scrub läuft davon unabhängig weiter.
- ATM

Atmosphere — Links Blur (BL): weichere Grain-Kanten, kantenlose Ambient-Wolke. Rechts Radiation (RD): Lo-Fi mit Bandsättigung und Warble.

Bei sehr dichten Wolken drosselt das Modul die Grain-Zahl selbsttätig und zeigt L! im Header. Laufende Grains klingen dabei aus — es klickt nie, die Wolke wird nur kurz etwas dünner.

6 Reverb Pot 8

Raum um die Wolke — nie um den Clean-Input.

- MIX

Mix — Wie viel Hall auf der Wolke.
- DEC

Decay — Nachhalllänge.
- DMP

Damping — Höher = dunklerer, weicherer Tail.
- CHR

Character — Links Chorus (CH): langsame Modulation auf dem Tail, breit und schimmernd. Rechts Friction (FR): Sättigung im Hall selbst, bei hohen Werten eine dichte Overdrive-Wand. Bewusst exklusiv — ein Regler, zwei Richtungen. Mitte = normal.

7 Resonator Pot 7

Gepitchtes Klingeln auf der Swarm-Seite — acht Moden über der granularen Wolke.

- MIX

Mix — Wie viel Resonanz gegen trockenen Swarm.
- DEC

Decay — Ausklingzeit 0,08–8 s, exponentiell — kurzer Pluck bis anhaltendes Summen. Was früher Vollausschlag war, sitzt jetzt in der Mitte des Wegs; im oberen Drittel singt er richtig.
- DMP

Damping — Die Holz-Metall-Achse. Bei 0 klingen alle acht Moden gleich lang aus — glasig, glockig. Aufgedreht sterben die oberen Moden zuerst, das liest sich als angeschlagener Holzkörper.
- SPR

Spread — Fächert die Moden über das Stereofeld; der Grundton bleibt mittig, die Obertöne öffnen nach außen. Bei 0 ist die Bank mono.
- PIT

Pitch — Grundton der Bank, ±1 Oktave um C2 ≈ 65,4 Hz.
- QNT

Quantized — OFF = ungerade Obertonreihe. ON = 8 Skalenstufen aus Settings (SCL Dur/Moll/Pentatonik, INT gleichstufig oder just).

Sechs Einträge — die Segmentzeile scrollt.

8 Pan Drift Pot 6

Trails wandern von selbst links/rechts.

- PHS

Phase — 0 % = alle Trails driften synchron. 100 % = maximal gegeneinander versetzt, jeder in eigenem Rhythmus.
- AMP

Amplitude — Wie weit L ↔ R. Null = zentriert.
- VEL

Velocity — Tempo und Richtung, bipolar bis ~2 Hz. Mitte = still.

Bewegt nur die Wolke, nie den Clean-Input.

9 Crossfade

Pot 9

Ein Lautstärke-Fokus wandert durch die Trails.

- AMP
- Amplitude — 0 % = alle Trails gleich laut. Höher = stärkerer Spotlight auf einen Trail; die übrigen werden nur gedämpft und erst nahe 100 % wirklich still.
- VEL
- Velocity — Wandertempo; die Seite der Mitte bestimmt die Richtung, Mitte = eingefrorener Fokus (4 % Deadzone).

Läuft nur über die per Count aktiven Trails. Solo überstimmt die Welle; Lock schützt nur vorm Überschreiben, nicht vor der Welle. Bei Amplitude > 0 wandern schmale Fokus-Striche neben T# im Dashboard.

10 Filter

Pot 10

Klangformung auf einer wählbaren Stufe der Wolke — nie auf dem Clean-Input.

- CUT
- Cutoff — Helligkeit der gefilterten Stufe, 80 Hz bis ~16 kHz.
- RES
- Resonance — Peak an der Cutoff — Pfeifen, Aufblühen.
- FBK
- Feedback — Drive und Growl ins Filter.
- DST
- Destination — Wo das Filter sitzt: Off · Inp (beide Engines zusammen, vor dem Reverb) · Sp (nur Spectra) · Sw (nur Swarm) · Rv (auf dem Hall). Boot = Off.

TRAIL-ENCODER T1-T5

- **Drehen** — Lautstärke dieses Trails. Boot- und Reset-Default aus Settings LVL (5 %-Schritte, Boot 50 %).
- **Kurz auf Home** — Lock (L) — der Trail wird weder überschrieben noch läuft seine Hold-Zeit ab.
- **Kurz im Menü** — Zurück zur Trail-Übersicht. Es lockt dabei nicht — dafür nochmal kurz auf Home.
- **Lang** — Solo (S), von jedem Screen aus; ignoriert die Crossfade-Welle.

MULTI — BLOCK 11

- D/W
- Dry / Wet — Dry = Clean-Input, Wet = die volle Wolke, dazwischen sauber überblendet. Boot ~55 %. Wet umfasst alles nach dem Capture: Spectra/Swarm mit Resonator, Filter-Inserts, Reverb-Return, Pan Drift und Crossfade.

- M1 M2
- Macro 1 / 2 — Reserviert — noch nicht verdrahtet.
- TU
- Time Unit — Reserviert — Sekunden gegen Clock, gemeinsam für Buffer und Hold.
- SET
- Settings — Öffnet das Untermenü rechts.

SETTINGS (SET)

- CPU
- CPU meter — Auslastungsanzeige im Header ein- oder ausblenden.
- RAM
- RAM meter — Zusätzliche Speicheranzeige daneben. Default aus.
- SCL
- Scale — 0 Dur · 1 Moll · 2 Pentatonik — für Resonator QNT.
- INT
- Intonation — Gleichstufig ↔ just, bei QNT ON.
- REC
- Rec bar — Life-Bar-Stil während der Aufnahme: PLR (Default) Perseiden-Funken L→R, PRS dieselben Funken Mitte→außen, CTR solid Mitte→außen. Perseiden-Stile blenden ~200 ms weich aus, bevor der Fade-In übernimmt.
- LVL
- Trail lvl — Default-Trail-Level 0-100 % in 5 %-Schritten (Boot 50 %). Gilt bei Boot, nach Delete-all und beim Ändern — nur für ungelockte Trails.
- #T
- Trail cnt — Default aktive Trails 1-5 (Boot 3). Setzt auch das Live-CNT; der Pot kann es für die Session weiter überschreiben, ohne den Default zu ändern.

Geplant, aber noch nicht bedienbar: Instant Playback, Auto-Mod/Normalizing (Off · Age · Pitch · Both), Audio-Routing Stereo ↔ Sidechain und FX→Input.

HOME-DASHBOARD

- Pro aktivem Trail eine Zeile: T# · Level % · L (Lock) · S (Solo) · Life-Bar. Die L/S-Spalten bleiben auch leer reserviert, damit die Life-Bar nicht springt.
- Life-Bar-Phasen: Aufnahme im REC-Stil aus den Settings, Fade-In füllt solid von links, Hold zeigt die volle Bar mit invertiertem Countdown oder INF, Fade-Out leert von links, Empty ist nur ein Rahmen.
- Links das Input-VU mit der Threshold-Marke — bewusst zurückhaltend ausgesteuert, damit Raumrauschen den Balken nicht heiß aussehen lässt.

SPIELIDEEN

Kombinationen über mehrere Blöcke — alles basiert auf bereits umgesetzten Funktionen.

- **Blend langsam SP → SW fahren** — Über Minuten von harmonisch-additiv zu körnig-granular morphen — trägt lange Ambient-Übergänge ohne harten Schnitt.
- **Imprint im Highlight-Moment** — Genau dann kurz drücken, wenn es gerade gut klingt: friert die aktiven Trails ein, während neue Aufnahmen sich darüberlegen.
- **Pitch Both auf, PSP/PSW gegenläufig** — Eine Engine hoch, die andere runter — und mit PB auf ±2 Oktaven aufgeweitet. Beim Blenden verschmiert der Klang oktavversetzt, statt sauber umzuschalten.
- **Filter-Destination durchschalten, Cutoff fest** — Cutoff und Resonance stehen lassen, nur DST wechseln (Inp → Sp → Sw → Rv) — dieselbe Filterkurve fühlt sich auf jeder Stufe völlig anders an.
- **Threshold hoch + Overwrite OFF** — Nur die lautesten Momente werden überhaupt eingefangen und bleiben dann stehen — sammelt bewusst Highlights, statt ständig zu überschreiben.
- **Scan = 0 (Freeze) + Lock/Solo durchschalten** — Swarm friert an einer Stelle im Buffer ein; die fünf Trails per Solo einzeln durchgehen — gezielt durch eingefrorene Textur-Schnappschüsse stöbern.
- **Resonator: Decay oberes Drittel, Damping 0, QNT ON** — Alle acht Moden klingen gleich lang aus und liegen auf der Skala aus den Settings — glasige Glocken über der granularen Wolke. Spread aufdrehen fächert sie ins Stereobild.
- **Reverb Character live zwischen Chorus und Friction** — Von üppig schimmernd nach links zu gesättigter Wand nach rechts drehen, während ein Trail ausklingt — der Hall selbst wird zum Ausdrucksmittel.
- **Pan Drift Phase hoch + Crossfade langsam** — Trails wandern räumlich unabhängig voneinander, und ein Lautstärke-Fokus zieht langsam mit — ein Klangbild, das sich nie exakt wiederholt.
- **Settings #T auf 1-2, Hold auf INF** — Bewusst wenige Stimmen, die stehen bleiben: jede neue Aufnahme ist eine Entscheidung. Gut, um Schichten sauber zu setzen, statt sie zufällig entstehen zu lassen.

P.S. Jedes Perseids-Rec-Pixel auf dem OLED — und jede kleine Flugbahn — wurde von Hand berechnet. ;)